

2.4.2 量子データはコピーできない？

古典コンピュータ上ではデータを自由にコピーできますが、量子コンピュータ上では量子複製不可能 (No-Cloning) 定理によって任意の量子状態のコピーは原理的に禁じられています。ここでは、1量子ビットの任意の状態 $|\psi\rangle_A$ を、量子ビット $|0\rangle_B$ にコピーするユニタリ操作 U_{COPY} が存在すると仮定し矛盾を導くことで、そのような操作が存在しないことを証明します²⁾。

まずユニタリ操作 U_{COPY} が存在したとすると、任意の状態 $|\psi\rangle, |\phi\rangle$ について

$$\begin{cases} U_{\text{COPY}}(|\psi\rangle_A |0\rangle_B) = |\psi\rangle_A |\psi\rangle_B \\ U_{\text{COPY}}(|\phi\rangle_A |0\rangle_B) = |\phi\rangle_A |\phi\rangle_B \end{cases}$$

が成り立ちます。この2つの式の左辺の内積は $U_{\text{COPY}}^\dagger U_{\text{COPY}} = I$ を使って

$$(\langle\psi|_A \langle 0|_B) U_{\text{COPY}}^\dagger U_{\text{COPY}} (|\phi\rangle_A |0\rangle_B) = \langle\psi|\phi\rangle$$

と計算できます。一方、右辺の内積をとると

$$(\langle\psi|_A \langle\psi|_B) (|\phi\rangle_A |\phi\rangle_B) = (\langle\psi|\phi\rangle)^2$$

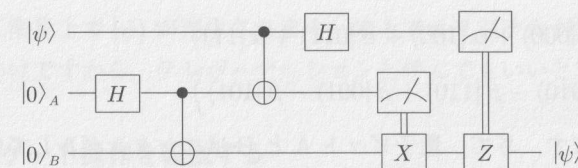
です。結局 $(\langle\psi|\phi\rangle)^2 = \langle\psi|\phi\rangle$ より $\langle\psi|\phi\rangle$ は0か1ですが、 $|\psi\rangle$ と $|\phi\rangle$ は任意だったので、これは矛盾です。したがって、任意の状態をコピーするユニタリ操作 U_{COPY} は存在しないといえます。

このように、量子ビットの状態はコピーできないため、量子データの取扱いは古典データと大きく異なります。量子データの移動・転送には、SWAP ゲート操作を繰り返して運ぶ方法や2.4.3項で紹介する方法があります。

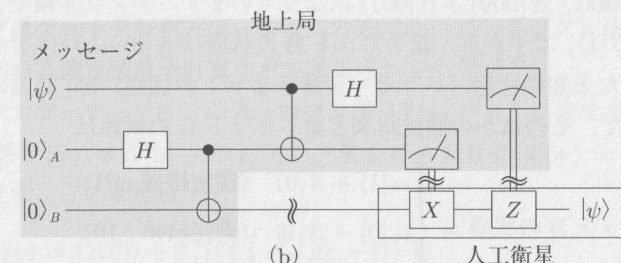
2.4.3 量子データを転送する

前節で見たように量子ビットの状態の複製は原理的に許されていませんが、ある量子ビットの状態を別の量子ビットに移すことはできます^{*7}。このような操作は量子テレポーテーションと呼ばれます。エンタングルした2つの量子ビット A と B に加えて、送信したい状態をもつ $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ を用意します。私たちはメッセージの中身である α と β の値を盗み見ず、かつこの量子ビットそのものを送ることもなく、別の場所に $|\psi\rangle$ の“状態”を送信したいわけです。

*7 写す (転写する) のほうが適切でしょうか。



(a)



(b)

図 2.6 量子テレポーテーション

量子テレポーテーションの量子回路は図 2.6(a) のように書けます。まず量子ビット A と量子ビット B のエンタングル状態を作ります。 $|0\rangle$ と初期化された量子ビットにアダマールゲートを施し、続いて CNOT ゲートを作用させることで量子ビット A と量子ビット B の状態はベル状態 $|B_{00}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$ になります。これにメッセージ量子ビットの状態を加えた 3 量子ビットの状態は

$$\begin{aligned} |\psi\rangle |B_{00}\rangle &= (\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) \left(\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\alpha|000\rangle + \alpha|011\rangle + \beta|100\rangle + \beta|111\rangle) \end{aligned}$$

と表すことができます。

送信するには、まずメッセージ量子ビット $|\psi\rangle$ をコントロール量子ビットとする CNOT ゲートを量子ビット A に適用します。CNOT ゲートを作用させたあと 3 量子ビットの状態は $\frac{1}{\sqrt{2}} (\alpha|000\rangle + \alpha|011\rangle + \beta|110\rangle + \beta|101\rangle)$ となります。次にメッセージ量子ビットにアダマールゲートを作用させます。量子ビットの状態は

$$\begin{aligned} &\frac{\alpha}{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \right) |00\rangle + \frac{\alpha}{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \right) |11\rangle \\ &+ \frac{\beta}{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) \right) |10\rangle + \frac{\beta}{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) \right) |01\rangle \end{aligned}$$